

O Método dos Elementos Virtuais em elastodinâmica

Vinícius B. A. P. Pohl ¹

¹Programa de Pós-graduação em Métodos Numéricos em Engenharia
Universidade Federal do Paraná

Agosto de 2026



Table of Contents

- 1 Introdução
- 2 O problema discreto
- 3 O Método dos Elementos Virtuais
 - Propriedades e bases
 - O elemento virtual
 - Consistência
 - Estabilização
- 4 Testes numéricos
- 5 Referências



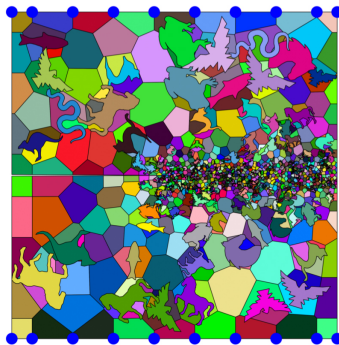
O método dos elementos virtuais

- Técnica de solução de EDPs com valores de contorno através da partição do domínio
- Elementos de geometria arbitrária



O método dos elementos virtuais

- Técnica de solução de EDPs com valores de contorno através da partição do domínio
- Elementos de geometria arbitrária
- Funções de base desconhecidas



Fonte: Aldakheel et al. (2019)

Desenvolvimento do método

- 1 Desenvolvido a partir da técnica de Diferenças Finitas Miméticas
- 2 Artigo fundacional: Beirão Da Veiga et al. (2013)
- 3 Problemas vetoriais: Da Veiga et al. (2013)
- 4 Extensão para C^α : Da Veiga and Manzini (2014)
- 5 Espaço de funções ampliado: Ahmad et al. (2013)
- 6 Espaços $H(div)$ e $H(rot)$: da Veiga et al. (2014)



Equação diferencial da elastodinâmica

Problemas elastodinâmicos são regidos pela equação:

$$\begin{aligned}\rho \ddot{u} - \nabla \cdot \sigma(u) &= f && \text{in } \Omega \times (0, T], \\ u &= g_D && \text{in } \Gamma_D \times (0, T], \\ \sigma(u)n &= g_N && \text{in } \Gamma_N \times (0, T], \\ u &= u_0 && \text{in } \Omega \times \{0\}, \\ \dot{u} &= u_1 && \text{in } \Omega \times \{0\}.\end{aligned}$$



Forma variacional

As matrizes de elementos virtuais são construídas utilizando a forma variacional.

A forma variacional é obtida do Método de Galerkin ou pela minimização do funcional de energia. O problema na forma bilinear é:

$$m(\ddot{u}_h, v_h) + c(\dot{u}_h, v_h) + a(u_h, v_h) = \langle f_h, v_h \rangle .$$

Ou na forma matricial discreta:

$$[M]\ddot{u} + [C]\dot{u} + [K]u = f.$$



Forma variacional

As matrizes de elementos virtuais são construídas utilizando a forma variacional.

A forma variacional é obtida do Método de Galerkin ou pela minimização do funcional de energia. O problema na forma bilinear é:

$$m(\ddot{u}_h, v_h) + c(\dot{u}_h, v_h) + a(u_h, v_h) = \langle f_h, v_h \rangle .$$

Ou na forma matricial discreta:

$$[M]\ddot{u} + [C]\dot{u} + [K]u = f .$$

Em problemas de vibração livre a equação se simplifica para:

$$[M]\ddot{u} + [K]u = 0 .$$



O problema de autovalores

As frequências naturais provém da solução do problema de autovalor:

$$([K] - \omega^2[M]) \phi = 0,$$

com

$$[M] = \int_E \rho \varphi^T \varphi dE$$
$$[K] = \int_E \epsilon(\varphi)^T \mathbb{C} \epsilon(\varphi) dE.$$



Espaços de aproximação

Para definir o espaço de aproximação do método, primeiro define-se um espaço auxiliar:

$$\mathbb{B}_k(\partial E) := \{v \in C^0(\partial E) : v|_e \in \mathbb{P}_k(e) \forall e \subset \partial E\}.$$



Espaços de aproximação

Para definir o espaço de aproximação do método, primeiro define-se um espaço auxiliar:

$$\mathbb{B}_k(\partial E) := \{v \in C^0(\partial E) : v|_e \in \mathbb{P}_k(e) \forall e \subset \partial E\}.$$

O espaço de aproximação é dado por:

$$V^{\Omega,k} := \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\partial\Omega} \in \mathbb{B}_k(\partial\Omega), \nabla^2 v_\Omega \in \mathbb{P}_{k-2}(\Omega)\}.$$



Espaços de aproximação

Para definir o espaço de aproximação do método, primeiro define-se um espaço auxiliar:

$$\mathbb{B}_k(\partial E) := \{v \in C^0(\partial E) : v|_e \in \mathbb{P}_k(e) \forall e \subset \partial E\}.$$

O espaço de aproximação é dado por:

$$V^{\Omega,k} := \{v \in H^1(\Omega) : v|_{\partial\Omega} \in \mathbb{B}_k(\partial\Omega), \nabla^2 v_\Omega \in \mathbb{P}_{k-2}(\Omega)\}.$$

O espaço ampliado de Ahmad et al. (2013) é:

$$\mathbb{V}^{E,k} := \{v_h \in H^1(\Omega) : v|_{\partial E} \in \mathbb{B}_k(\partial E), \nabla^2 v_\Omega \in \mathbb{P}_k(E), \\ \int_E (v_h - \Pi_k^\nabla v_h) \mu_h dE \quad \forall \mu_h \in \mathbb{P}_k(E) \setminus \mathbb{P}_{k-2}(E)\}.$$



Propriedades do método

- ① K-consistência: Para todo $p \in \mathbb{P}_k(\Omega)$ e para todo $v_h \in V_{h|\Omega}$,

$$a^K(p, v_h) = a_h^K(p, v_h)$$

- ② Estabilidade: Existem duas constantes positivas α_* e α^* , independentes de h e de Ω , tal que

$$\forall v_h \in \mathbb{V}_h^{E,k}, \quad \alpha_* a^K(v_h, v_h) \leq a_h^K(v_h, v_h) \leq \alpha^* a^K(v_h, v_h)$$



Uma das partes mais importantes do método é a escolha da base polinomial a ser utilizada.

Uma escolha comum é:

$$p_{\alpha} = \left(\frac{x - \bar{x}}{h_E} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{y - \bar{y}}{h_E} \right)^{\alpha_2}$$



Uma das partes mais importantes do método é a escolha da base polinomial a ser utilizada.

Uma escolha comum é:

$$p_{\alpha} = \left(\frac{x - \bar{x}}{h_E} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{y - \bar{y}}{h_E} \right)^{\alpha_2}$$

As bases forma um conjunto polinomial $p_{\alpha} \in \mathbb{P}_k(\Omega)$.



As funções de base são desconhecidas, mas o espaço de aproximação é mapeado através de um operador de projeção:

$$\Pi_k : V^{\Omega,k} \rightarrow [\mathbb{P}_k(\Omega)]^2$$

.



As funções de base são desconhecidas, mas o espaço de aproximação é mapeado através de um operador de projeção:

$$\Pi_k : V^{\Omega,k} \rightarrow [\mathbb{P}_k(\Omega)]^2$$

. As funções de base podem ser divididas em dois termos:

$$\varphi = \Pi_k \varphi + (I - \Pi_k) \varphi.$$



Subdivisão da forma bilinear

Assim como há a subdivisão das funções de base, também há das formas bilineares.

$$m_{\Omega_v}(\ddot{u}_h, v_h) = m_{\Omega_v}(\Pi \ddot{u}_h, \Pi v_h) + \tau_h S_{\Omega_v}(\ddot{u}_h, v_h)$$

$$a(u_h, v_h) = a_{\Omega_v}(\Pi u_h, \Pi v_h) + \tau_h S_{\Omega_v}(u_h, v_h)$$



funções de base

As funções de base são definidas iguais a base canônica.
Para um operador χ_i relativo aos graus de liberdade:

$$\chi_i(\varphi_j) = \delta_{ij}$$

. As funções de base apresentam a identidade tipo Lagrangeana:

$$u_h = \{\varphi\}^T \{u_h^E\}$$



funções de base

As funções de base são definidas iguais a base canônica.

Para um operador χ_i relativo aos graus de liberdade:

$$\chi_i(\varphi_j) = \delta_{ij}$$

. As funções de base apresentam a identidade tipo Lagrangeana:

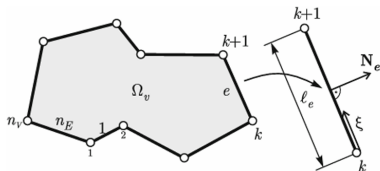
$$u_h = \{\varphi\}^T \{u_h^E\}$$

O projetor é construído em cima da base polinomial:

$$\Pi_k u_h = \{p_\alpha\}^T \{a\}$$



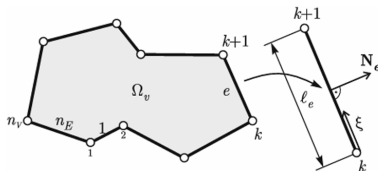
Elemento virtual



Fonte: Wriggers et al. (2024)



Elemento virtual



Fonte: Wriggers et al. (2024)

Os graus de liberdade são:

- Vértices: n_v
- Arestas: $n_v(k - 1)$
- internos: $\frac{k(k-1)}{2}$



Momentos internos

A quantidade de momentos internos equivale à dimensão de um polinômio $k - 2$. Os momentos internos são:

$$m = \frac{1}{|E|} \int_E p_\alpha v_h, \quad \alpha = 1, \dots, n_{k-2}.$$

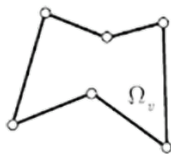


Momentos internos

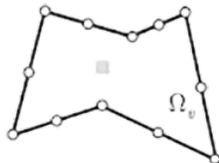
A quantidade de momentos internos equivale à dimensão de um polinômio $k - 2$. Os momentos internos são:

$$m = \frac{1}{|E|} \int_E p_\alpha v_h, \quad \alpha = 1, \dots, n_{k-2}.$$

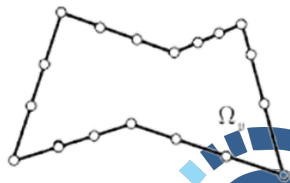
A relação entre o grau de aproximação é:



$n = 1$



$n = 2$



$n = 3$



O projetor H^1

Para o calculo do projetor, a seguinte equação deve ser satisfeita:

$$\begin{cases} b^E(\Pi_k^\nabla v_h, q) = b^E(v_h, q) \quad \forall q \in \mathbb{P}_k(E) \\ \Pi_k^{\bar{\nabla}} v_h = \bar{v}_h, \end{cases} \quad \forall v_h \in \mathbb{V}^{E,k}$$



O projetor H^1

Para o calculo do projetor, a seguinte equação deve ser satisfeita:

$$\begin{cases} b^E(\Pi_k^\nabla v_h, q) = b^E(v_h, q) \quad \forall q \in \mathbb{P}_k(E) \\ \Pi_k^\nabla v_h = \bar{v}_h, \end{cases} \quad \forall v_h \in \mathbb{V}^{E,k}$$

A primeira equação em formato matricial:

$$\mathcal{G}^\nabla \Pi_k^\nabla = \mathcal{B}^\nabla$$



A parcela não é computável. Aplica-se o teorema da divergência:

$$\mathcal{B}^\nabla = \int_{\Gamma_e} (\nabla q \cdot n) v_h|_{\Gamma_e} - \int_E \nabla^2(q) v_h$$



A parcela não é computável. Aplica-se o teorema da divergência:

$$\mathcal{B}^\nabla = \int_{\Gamma_e} (\nabla q \cdot n) v_h|_{\Gamma_e} - \int_E \nabla^2(q) v_h$$

Parcela de contorno pode ser aproximada por quadratura:

$$\mathcal{B}^\nabla(v_h, m_i) = \sum_{j=1}^{n_e} l_e \sum_{r=1}^{k+1} w_r \nabla(q(\xi_j, \eta_j)) n - \nabla^2(q(\xi, \eta)) \{m_i\}$$



A matriz $\mathcal{G}^\nabla$ pode ser computada das seguintes maneiras:

- 1 Quadratura numérica;
- 2 integração exata por momentos arbitrários;
- 3 identidade: $\mathcal{G} = \mathcal{BD}$



- 1 Matriz de mudança de base. Polinomial $\rightarrow$ Canônica
- 2 $D_{i\alpha} = \chi_i(p_\alpha)$



Projeto L^2

- 1 Utilizado nas matrizes de carga e de massa;
- 2 não contém operadores diferenciais;
- 3 necessário uso do espaço ampliado.



Projeto L^2

- 1 Utilizado nas matrizes de carga e de massa;
- 2 não contém operadores diferenciais;
- 3 necessário uso do espaço ampliado.

$$\int_E \Pi_k^0 v_h q = \int_E v_h q \Leftrightarrow \mathcal{H} \Pi_k^0 = \mathcal{C}$$



Projektor L^2

- 1 Utilizado nas matrizes de carga e de massa;
- 2 não contém operadores diferenciais;
- 3 necessário uso do espaço ampliado.

$$\int_E \Pi_k^0 v_h q = \int_E v_h q \Leftrightarrow \mathcal{H} \Pi_k^0 = \mathcal{C}$$

- 1 $\mathcal{H}$ obtida de integração numérica ou exata;
- 2 Matriz $\mathcal{C}$ é:

$$\mathcal{C}_\alpha = \begin{cases} (v_h, p_\alpha)_E & \text{se } 1 \leq \alpha \leq n_{k-2} \\ (\Pi_k^\nabla v_h, p_\alpha)_E & \text{se } n_{k-2} + 1 \leq \alpha \leq n_k \end{cases}$$



Projektor de deformações

- Formulação mais nova
- aproxima o campo de deformações diretamente
- $\Pi_{k-1} : \mathbb{V}^{E,k} \rightarrow [\mathbb{P}_{k-1}(E)]^3$



Projektor de deformações

- Formulação mais nova
- aproxima o campo de deformações diretamente
- $\Pi_{k-1} : \mathbb{V}^{E,k} \rightarrow [\mathbb{P}_{k-1}(E)]^3$

A seguinte relação deve ser satisfeita:

$$(\Pi_{k-1}^0 \epsilon(v_h), q)_E = (\epsilon(v_h), q)_E \quad \forall q \in [\mathbb{P}_{k-1}(E)]^3$$

Nessa formulação $\epsilon(v_h)$ é uma variável e aproximada diretamente.

Matricialmente:

$$\mathcal{G}^\epsilon \Pi_{k-1}^0 = \mathcal{B}^\epsilon$$



Projektor de deformações

- 1 $\mathcal{G}^\epsilon$ é integrada numericamente ou por integração direta
- 2 $\mathcal{B}^\epsilon$ adota-se procedimento similar ao projetor Π_k^∇ :

$$\mathcal{B}^\epsilon(v_h, m_i) = \sum_{j=1}^{n_e} l_e \sum_{r=1}^{k+1} w_r(q(\xi_j, \eta_j)) n - \nabla \cdot (q(\xi, \eta)) \{m_i\}$$



Métodos de estabilização

Diversas técnicas foram propostas na literatura para estabilização:

- Beirão Da Veiga et al. (2013):

$$S_E = (I - D\Pi_k)^T(I - D\Pi_k);$$

- Artioli et al. (2017):

$$S_E = \left[I - D(D^T D)^{-1} D^T \right];$$

- Wriggers et al. (2017):

$$U_{stab} = \sum_{v=1}^{n_v} \int_E \bar{\psi}(u_h) dE + \sum_{v=1}^{n_v} \int_E \bar{\psi}(\Pi_k u_h) dE$$



Parâmetros de estabilização

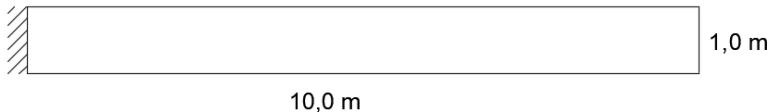
Os parâmetros são diversos. Aqui utiliza-se o parâmetro de Park et al. (2020):

$$\tau_k = \max \left(\frac{\text{tr}(K^c)}{n_{dof}}, \alpha_0 \frac{\mathbb{C}}{3} \right)$$
$$\tau_m = \rho |E|$$



Problema proposto

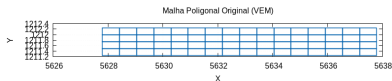
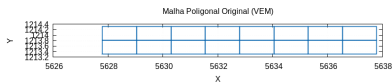
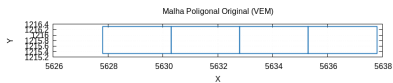
Aqui se propõe uma viga em balanço:



Diversos níveis de discretização são utilizados e compara-se os resultados do Método dos elementos virtuais (MEV) com os do método dos elementos finitos (MEF).

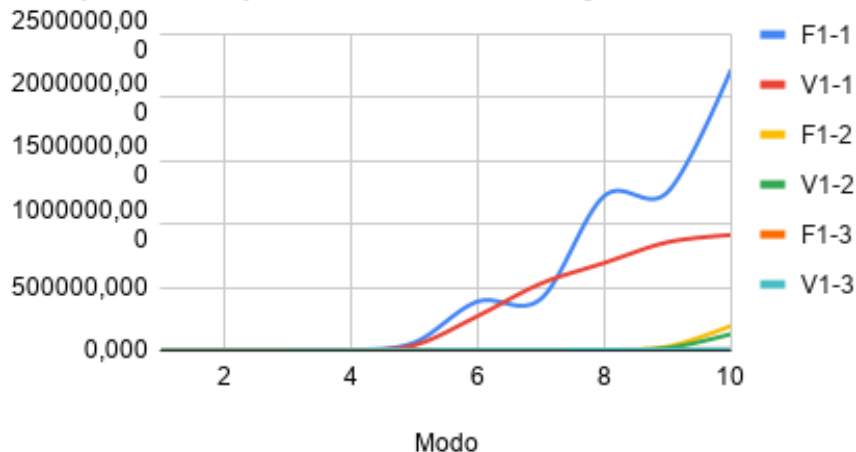


Problema proposto



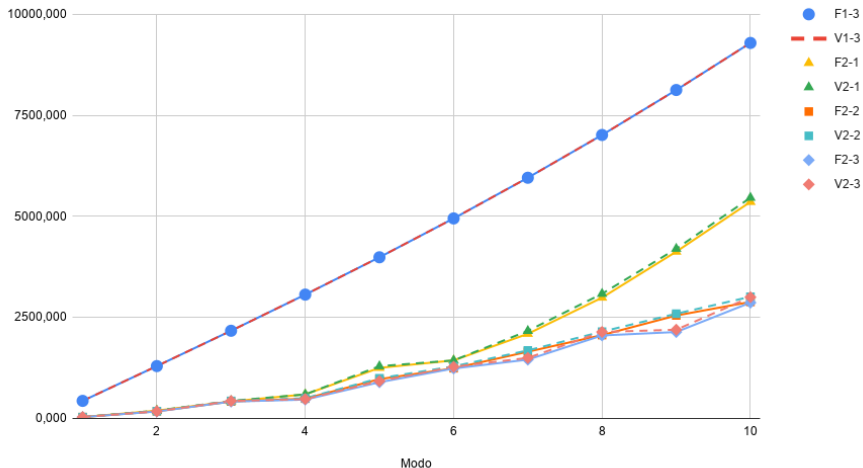
Aproximação $k = 1$

Frequências por modo de vibração



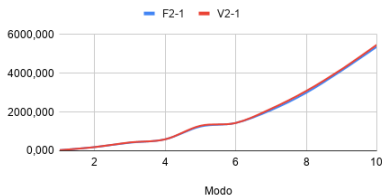
Aproximação $k = 2$

Frequências por modo de vibração

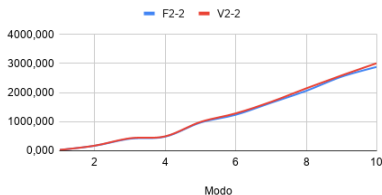


Análise individual de frequências para cada malha com $k = 2$

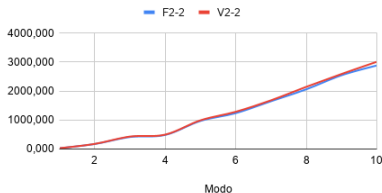
F2-1 e V2-1



F2-2 e V2-2

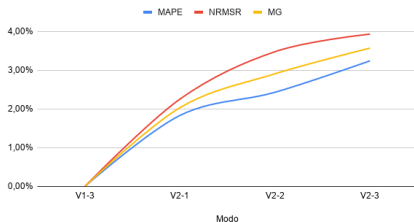


F2-2 e V2-2

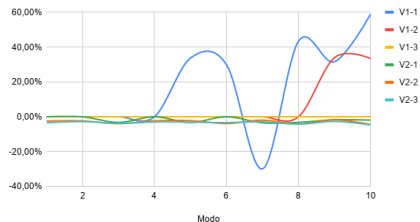


Erro do MEV

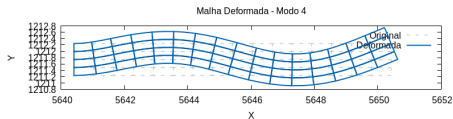
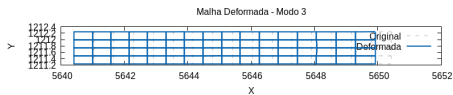
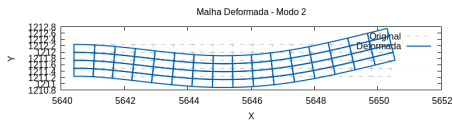
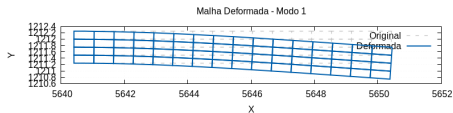
Erros médios de cada malha



Erros percentuais



Malhas deformadas



malhas deformadas



Referências

- Ahmad, B., Alsaedi, A., Brezzi, F., Marini, L., and Russo, A. (2013). Equivalent projectors for virtual element methods. *Computers & Mathematics with Applications*, 66(3):376–391.
- Aldakheel, F., Hudobivnik, B., and Wriggers, P. (2019). VIRTUAL ELEMENT FORMULATION FOR PHASE-FIELD MODELING OF DUCTILE FRACTURE. *International Journal for Multiscale Computational Engineering*, 17(2):181–200.
- Artoli, E., Beirão Da Veiga, L., Lovadina, C., and Sacco, E. (2017). Arbitrary order 2D virtual elements for polygonal meshes: Part I, elastic problem. *Computational Mechanics*, 60(3):355–377.
- Beirão Da Veiga, L., Brezzi, F., Cangiani, A., Manzini, G., Marini, L. D., and Russo, A. (2013). BASIC PRINCIPLES OF VIRTUAL ELEMENT METHODS. *Mathematical Models and Methods in Applied Sciences*, 23(01):199–214.
- Da Veiga, L. B., Brezzi, F., and Marini, L. D. (2013). Virtual Elements for Linear Elasticity Problems. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 51(2):794–812.
- da Veiga, L. B., Brezzi, F., Marini, L. D., and Russo, A. (2014). H(div) and H(curl)-conforming VEM.
- Da Veiga, L. B. and Manzini, G. (2014). A virtual element method with arbitrary regularity. *IMA Journal of Numerical Analysis*, 34(2):759–781.
- Park, K., Chi, H., and Paulino, G. H. (2020). Numerical recipes for elastodynamic virtual element methods with explicit time integration. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 121(1):1–31.
- Wriggers, P., Aldakheel, F., and Hudobivnik, B. (2024). *Virtual Element Methods in Engineering Sciences*. Springer International Publishing, Cham.
- Wriggers, P., Reddy, B., Rust, W., and Hudobivnik, B. (2017). Efficient virtual element formulations for compressible and incompressible finite deformations. *Computational Mechanics*, 60:253–268.

